HANSUNG UNIVERSITY

빅데이터기초 오리엔테이션

교과목 소개 및 수업 운영 안내

한성대학교 컴퓨터공학부
이청용 교수

교과목 개요

강의 목표

- **AI 서비스 개발에 필요한 데이터 처리와 분석 능력을 제고하기 위해 Python 프로그래밍을 학습**
  - Python 문법 자체의 학습보다는 문제 정의와 프로그래밍을 통한 문제 해결 과정에 집중
- **Python 기초 문법부터 데이터 처리·분석 라이브러리 활용까지 단계적으로 학습**
  - Python 기초 문법 및 프로그래밍
  - 데이터 처리 및 분석
  - 데이터 시각화
  - 텍스트 마이닝 및 머신러닝 기초
  - 주요 라이브러리: NumPy, pandas, Matplotlib, scikit-learn 등
- **본 강의는 향후 전공 필수 교과목과 연계하여 강의 내용을 구성**
  - 빅데이터기초(2학년) → 데이터마이닝(3학년) → 빅데이터프로그래밍(4학년)

강의 운영방식

- **운영 방식: 블렌디드 러닝(Blended Learning)**
  - 온라인 사전 영상 학습 + 오프라인 실습 중심 수업
- **온라인 강의**
  - 오프라인 수업 전까지 온라인 강의 영상 사전 시청 필수(시청 기간: 1주일)
  - 이론과 실습 코드를 포함한 강의자료 제공
  - 오프라인 수업 전까지 실습 코드를 직접 실행하며 학습하는 것을 권장
  - 학습 중 궁금한 점이나 질문 사항은 e-class Q&A 게시판을 통해 문의
- **오프라인 강의**
  - 온라인 강의 내용 요약 및 실습 진행
  - 실습 과제 수행 및 정해진 기한 내 제출 필요
  - 실습 문제는 별도로 제공할 예정

강의 목차

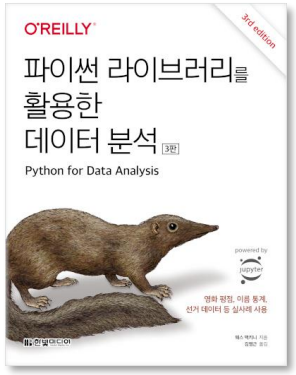
주차	날짜	강의 내용	비고
1주	8/31(월)	교과목 오리엔테이션 및 수업 운영 안내	
2주	9/7(월)	파이썬 실습 환경 구축 및 AI 시대의 파이썬 중요성	
3주	9/14(월)	파이썬 변수, 기본 자료형 및 데이터 입출력	실습 1
4주	9/21(월)	파이썬 리스트를 활용한 순차 데이터 처리	
5주	9/28(월)	튜플, 딕셔너리 및 집합 자료구조의 활용	실습 2
6주	10/5(월)	사용자 정의 함수와 조건문 및 반복문	개천절 대체공휴일 / 실습 3
7주	10/12(월)	NumPy 다차원 배열과 벡터 연산	실습 4
8주	10/19(월)	중간고사	
9주	10/26(월)	pandas를 활용한 데이터 탐색 및 정제	
10주	11/2(월)	pandas를 활용한 데이터 변환, 결합 및 그룹 연산	실습 5
11주	11/9(월)	Matplotlib을 활용한 데이터 시각화	
12주	11/16(월)	기술통계와 변수 간 상관관계 분석	실습 6
13주	11/23(월)	머신러닝 회귀 모델의 예측 및 성능 평가	
14주	11/30(월)	텍스트 마이닝과 머신러닝 기반 감성 분류	실습 7
15주	12/7(월)	기말고사	

※ 강의 관련 주요 공지는 e-class를 통해 안내하므로 반드시 수시로 확인

강의 교재

- **주교재**
  - Jupyter Notebook 기반 강의자료 제공
  - e-class에서 다운로드 가능

- **부교재**
  - 파이썬 라이브러리를 활용한 데이터 분석(3판 · 웨스 맥키니 · 한빛미디어)
  - 파이썬 데이터 사이언스 핸드북(개정판 · 제이크 밴더플래스 · 위키북스)





평가방법

평가 항목

- 최종 성적은 출석, 과제, 중간고사, 기말고사 및 기타 점수를 합산하여 산정

평가 항목	배점
출석	10
실습 과제	15
중간고사	35
기말고사	35
기타	5
합계	100

출석

- **출석**
  - 결석: 결석 1회당 1점 감점(온라인 수업은 출석 인정 기간 내 미수강 시, 오프라인 수업은 시작 후 25분 초과 입실 시 결석 처리)
  - 지각: 3회 누적 시 결석 1회로 간주(수업 시작 후 5분 초과 25분 이내 입실 시 지각 처리)
  - 무단 퇴실: 수업 중 사전 동의 없이 퇴실하는 경우 결석으로 처리(학사운영규정 제42조 제2항 근거)

- **예시**
  - 결석 2회 → 8점
  - 결석 0회 + 지각 2회 → 10점 만점
  - 결석 2회 + 지각 5회 → 7점
  - 지각 3회 + 결석 1회 → 8점
  - 지각 3회 + 무단 퇴실 1회 → 8점

- **결석 또는 지각에 대한 정당한 사유가 있는 경우에는 증빙자료 제출 필수**
  - 한성대학교 「성적평가에 관한 시행세칙」에서 정한 공결 사유에 한하여 출석 인정

출석 인정 사유

공결 사유	결석 허용일
1 1계가족 중 조부모, 부모 사망	1 5일(공휴일 포함)
2 직계가족 중 형제, 자매 사망	2 3일(공휴일 포함)
3 직계가족 중 부모 탈상	3 3일(공휴일 포함)
4 학생의 입원기간 및 치료기간	4 2주
5 징병검사	5 소요되는 실제기간
6 교육실습 및 각 학과 학술여행 · 야외실습 참가	6 해당기간
7 국가 또는 지방자치단체의 행사에 참가	7 해당기간
8 학내외의 특별활동에 참가	8 해당기간
9 총장이 승인하는 학교행사 및 이에 준하는 경우	9 해당기간
10 7학기 이상 등록자가 취업을 한 경우(2022.1.19.)	10 해당기간
11 학생 본인의 출산	11 4주
12 배우자의 출산	12 1주

! 공결사유를 증빙할 수 있는 자료 반드시 담당교수에게 제출
6-9호에 해당하는 자는 사전에 공결허가원을 소속 부서장 or 학생처장 승인 후 담당교수에게 제출

! 규정에 의거한 공결 일수는 매 학기 수업일수의 1/4를 초과할수 없음

- **증빙자료 제출방법**
  - 공결사유 발생 후 1주일 내에 증빙자료를 반드시 제출
  - 증빙자료를 스캔하여 사유와 함께 e-class 강좌 Q&A에 제출
  - 이메일 및 오프라인 제출은 인정하지 않음

- **작성 형식**
  - 제목: 분반_학번_이름 출석 증빙자료 제출(예: A분반_110920_홍길동 출석 증빙자료 제출)
  - 내용: 구체적인 일시와 결석 및 지각 사유 명시(관련 증빙자료 파일 첨부 필수)
  - 제목, 사유, 첨부파일 중 하나라도 누락될 경우 출석 인정 불가



- **학칙 제30조 제2항**
  - “출석 상황이 불량한 자(출석일수의 4분의 1이상 결석자)는 그 과목학점을 취득할 수 없다.”



- **진행 방식**
  - 총 7회의 오프라인 실습을 진행하며 제출 기한 내 완성하여 제출
  - 모든 실습 문제는 중간고사 및 기말고사 시험 범위에 포함
  - 수업에서 다루지 않은 내용으로 작성한 답안은 채점에서 제외
  - HUS AI 활용 윤리 지침을 준수하는 범위 내에서 AI 도구 활용 가능
- **제출 방법**
  - 각 회차 실습 후 해당 주 금요일 23:00까지 답안(Jupyter Notebook)을 e-class를 통해 제출
  - 파일 오류 등으로 답안의 확인이 불가능한 경우에는 채점이 불가하므로 제출 전 반드시 확인
  - 제출 기한 이후에는 어떠한 경우에도 제출 및 채점 불가
  - 이메일 제출, 기한 후 제출, 파일 오류 등은 채점 불가하며 0점 처리

- 각 실습은 해당 주 금요일 23:00까지 e-class를 통해 제출

구분	주차	실습일	실습 주제	제출 마감
실습 1	3주	9/14(월)	파이썬 기본 자료형과 문자열 처리	9/18(금) 23:00
실습 2	5주	9/28(월)	리스트와 튜플·딕셔너리·집합	10/2(금) 23:00
실습 3	6주	10/5(월)	함수와 제어문	10/9(금) 23:00
실습 4	7주	10/12(월)	NumPy 다차원 배열	10/16(금) 23:00
실습 5	10주	11/2(월)	pandas 데이터 탐색과 변환	11/6(금) 23:00
실습 6	12주	11/16(월)	데이터 시각화와 기초통계	11/20(금) 23:00
실습 7	14주	11/30(월)	머신러닝 예측과 텍스트 감성 분류	12/4(금) 23:00

중간 및 기말고사

- **중간고사**
  - 객관식·단답형·주관식 문항으로 구성
  - 프로그래밍 원리보다 코드의 이해와 검토를 중심으로 출제
  - 중간고사 이전 수업 내용과 실습 내용이 시험 범위
  - **시험 일시:** 8주차 월요일 18:30~19:30
- **기말고사**
  - 객관식·단답형·주관식 문항으로 구성
  - 출제 방향과 문항 유형은 중간고사와 동일
  - 전체 수업 내용과 실습 내용이 시험 범위
  - **시험 일시:** 15주차 월요일 18:30~19:30

담당 교수 및 상담 안내

- Professor
  - 이청용 교수 | 컴퓨터공학부 | 빅데이터트랙
  - leecy@hansung.ac.kr
  - 연구관 201호
- Communication
  - 수업 관련 문의는 e-class Q&A 게시판 이용
  - 수업 관련 주요 공지는 e-class를 통해 안내하므로 수시 확인
  - 개별적인 상담이 필요한 경우 이메일 또는 Office Hours 이용
- Office Hours
  - 월요일 15:00~16:00
  - 연구관 201호
  - 사전 예약 후 상담
  - 취업, 진로 등 개별 상담 가능

HSU HANSUNG UNIVERSITY

감사합니다